

第五章 线性系统的频域分析

○ 开环系统频率特性

■ 频率特性及其表示方法

■ 典型环节的频率特性

■ 频率特性曲线的绘制

➤ 绘制幅相曲线

➤ 绘制Bode图

○ 奈奎斯特稳定判据

○ 控制系统的相对稳定性

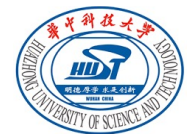
○ 闭环频率特性的绘制

○ 频域响应分析

○ 基于Matlab的频域分析



频率特性法



Harry Nyquist (1889 - 1976)
负反馈系统的频率域稳定性判据



Hendrik Wade Bode (1905-1982)
对数坐标图描述方法

? 什么是频率特性?

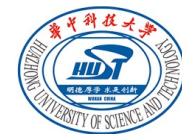
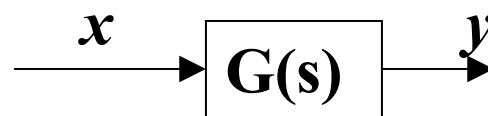
◆思想:

在**零初始条件**下, 输入正弦信号, 当其频率在**0到无穷大**的范围内连续变化时, 系统**稳态**正弦输出与正弦输入的**幅值比**与**相位差**随输入频率变化会呈现怎样的变化规律呢?

假设 $r(t) = A \sin \omega t$ 则 $R(s) = \frac{A \omega}{s^2 + \omega^2}$ $\xrightarrow{x}$ $\boxed{G(s)}$ $\xrightarrow{y}$



频率特性法



$$R(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2} \quad \text{一般的, } G(s) = \frac{B(s)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n)}$$

则 $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ 为极点。

$$Y(s) = G(s)R(s) = \frac{B(s)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n)} \frac{A\omega}{(s + j\omega)(s - j\omega)}$$

$$Y(s) = \frac{d_1}{s + j\omega} + \frac{d_2}{s - j\omega} + \frac{c_1}{s - \lambda_1} + \frac{c_2}{s - \lambda_2} + \cdots + \frac{c_n}{s - \lambda_n}$$

稳态分量

瞬态分量

$$\therefore y(t) = \underbrace{d_1 e^{-j\omega t} + d_2 e^{j\omega t}}_{\text{稳态分量}} + \underbrace{c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n e^{\lambda_n t}}_{\text{瞬态分量}}, t \geq 0$$

如果系统是稳定的，则极点均有负实部，则当 $t \rightarrow \infty$ 时，
系统的稳态输出 $y_{ss}(t) = d_1 e^{-j\omega t} + d_2 e^{j\omega t}$



频率特性的概念

系统的稳态输出

$$y_{ss}(t) = d_1 e^{-j\omega t} + d_2 e^{j\omega t}$$

$$r(t) = A \sin \omega t$$

$$d_1 = G(s) \frac{A\omega}{(s+j\omega)(s-j\omega)} (s+j\omega) \Big|_{s=-j\omega} = -\frac{G(-j\omega)A}{2j}$$

$$d_2 = G(s) \frac{A\omega}{(s+j\omega)(s-j\omega)} (s-j\omega) \Big|_{s=j\omega} = \frac{G(j\omega)A}{2j}$$

由于

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\varphi}, \quad \varphi = \angle G(j\omega) = \arctan \frac{\operatorname{Im} G(j\omega)}{\operatorname{Re} G(j\omega)}$$

$$G(-j\omega) = |G(-j\omega)| e^{-j\varphi} = |G(j\omega)| e^{-j\varphi},$$

则

$$y_{ss}(t) = |G(j\omega)| A \frac{-e^{-j(\omega t + \varphi)} + e^{j(\omega t + \varphi)}}{2j} = |G(j\omega)| A \sin(\omega t + \varphi)$$

◆ **结论：**稳定的线性定常系统在正弦输入信号的作用下，其稳态输出是同频率的正弦信号，但幅值和相角都改变了，这一改变依赖于 $G(j\omega)$ 。



频率特性的概念

? 什么是频率特性?

输入: $r(t) = A \sin(\omega t)$

输出: $y_{ss}(t) = |G(j\omega)| A \sin(\omega t + \varphi)$

$|G(j\omega)|$ ■ 为幅频特性

$\varphi = \angle G(j\omega) = \arctan \frac{\text{Im } G(j\omega)}{\text{Re } G(j\omega)}$ ■ 为相频特性

$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\varphi}$ ◆ 为频率特性, 或称频率传递函数

- 频率特性是输出的Fourier变换与输入的Fourier变换之比。
- 频率特性可以反映在不同频率的正弦信号作用下, 系统的稳态输出与输入信号的关系。

? 已知闭环传递函数、输入为某正弦信号, 求稳态输出?

先判断稳定性, 若稳定, 则直接求出闭环幅频、相频特性, 即可求出稳态输出。



频率特性的概念 例1

求一阶系统 $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$ 在正弦输入 $r(t) = X \sin \omega t$ 作用下的稳态响应。 $T > 0$

【解】系统在 $T > 0$ 时稳定，则由 $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega T + 1}$

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = -\arctan \omega T$$

则稳态响应

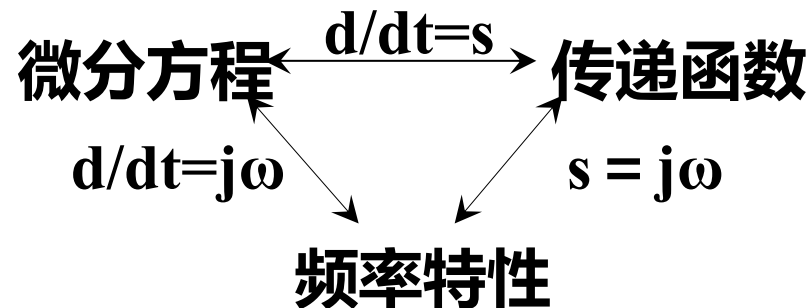
$$\begin{aligned} c_{ss}(t) &= X |G(j\omega)| \sin[\omega t + \varphi(\omega)] \\ &= \frac{KX}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \sin[\omega t - \arctan \omega T] \end{aligned}$$



频率特性法

◆ 频率特性与传递函数的关系

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$$



已知传函

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}$$

则

$$G(j\omega) = \frac{b_m (j\omega)^m + b_{m-1} (j\omega)^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n (j\omega)^n + a_{n-1} (j\omega)^{n-1} + \cdots + a_0} \quad m \leq n$$

? 不稳定的系统是否存在频率特性?

? 求频率特性是否要求零初始条件?



频率特性法

? 频率特性法有什么优势?

- 计算量小。
- 借助图形，很直观。
- 物理意义鲜明，有很强的实际意义。
- 适用范围广。稳定、不稳定；二阶、高阶；线性；且可推广到非线性、多变量系统。
- 对于**稳定的系统**，可通过实验的方法测出频率特性，具有工程实用价值。

? 对于不稳定的系统能否通过实验的方法测出频率特性?



频率特性的表示方法

? 频率特性有哪些表示方法?

◆解析表达式 $G(j\omega) = u(\omega) + jv(\omega) = |G(j\omega)|e^{j\varphi}$

■1.实频特性 $u(\omega)$, 虚频特性 $v(\omega)$

$$G(j\omega) = \frac{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_0}$$

分子和分母多项式中, $j\omega$ 的偶数次幂构成**实部**(ω 的偶函数, 分别设为 $R_m(\omega)$ 和 $R_d(\omega)$), 奇数次幂构成**虚部**(ω 的奇函数, 分别设为 $I_m(\omega)$ 和 $I_d(\omega)$), 则

$$\begin{aligned} 1 / (1/\omega) &= \frac{T_o^* \omega + 1/K_o^* \omega}{T_f^* \omega + 1/K_f^* \omega} = \frac{(T_o^* \omega + 1/K_o^* \omega)(T_f^* \omega - 1/K_f^* \omega)}{T_f^{4*} \omega + K_f^{4*} \omega} \\ &= \frac{T_o^* \omega + T_f^* \omega + K_o^* \omega K_f^* \omega + 1}{\underbrace{T_f^{4*} \omega + K_f^{4*} \omega}} \end{aligned}$$

因此, 实频特性是 ω 的偶函数, 虚频特性是 ω 的奇函数。



频率特性的表示方法

? 频率特性有哪些表示方法?

◆解析表达式 $G(j\omega) = u(\omega) + jv(\omega) = |G(j\omega)|e^{j\varphi}$

■1.实频特性 $u(\omega)$, 虚频特性 $v(\omega)$

实频特性是 ω 的偶函数, 虚频特性是 ω 的奇函数。

■2.幅频特性 $|G(j\omega)| = \sqrt{u^2(\omega) + v^2(\omega)} \rightarrow$ 偶函数

相频特性 $\angle G(j\omega) = \arctan \frac{v(\omega)}{u(\omega)} \rightarrow$ 奇函数



频率特性的表示方法

? 频率特性有哪些表示方法?

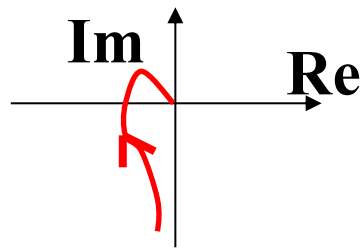
◆ 几何表示法

■ 1. **幅相特性曲线**: 简称**幅相曲线**, 又称**极坐标图**。以角频率 ω 为自变量, $\omega: 0 \rightarrow +\infty$, 把频率特性的幅值和相角同时表示在复平面上, 并用箭头表示出 ω 的增大方向。

? 为何只绘制 $\omega: 0 \rightarrow +\infty$ 的变化?

幅相曲线 $\omega: 0 \rightarrow +\infty$ 与 $\omega: -\infty \rightarrow 0$ 关于实轴对称。

? 多个环节串联将会如何?



$$G_1(j\omega)G_2(j\omega) = |G_1(j\omega)|e^{j\varphi_1(\omega)} \cdot |G_2(j\omega)|e^{j\varphi_2(\omega)} = |G_1||G_2|e^{j[\varphi_1 + \varphi_2]}$$

幅频相乘, 相频相加



频率特性的表示方法

频率特性有哪些表示方法？

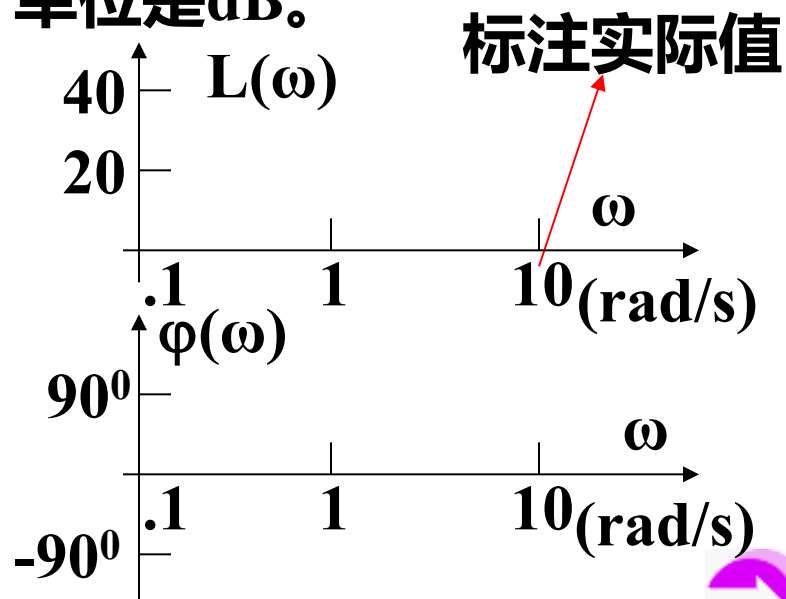
■ 2. **对数频率特性图**：对数坐标图、伯德图或 **Bode图**，包括：对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线。

■ 两张图的**横坐标**均为 ω ，以对数分度，称为**十倍频程**，单位是 rad/s(弧度/秒)。即频率每扩大10倍，横轴就变化一个单位长度。因此，对 ω 而言坐标分度不均匀，而对 $\lg \omega$ 则是均匀的。

■ 对数幅频特性的**纵坐标**为对数幅频特性的函数值，表示为 $L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)|$ 。采用线性分度，单位是 dB。

■ 对数相频特性的**纵坐标**为相频特性的函数值，单位是**度**。表示为 $\varphi(\omega)$ 。

■ 通常将对数幅频特性曲线画在上边，对数相频特性画在下边。



对数频率特性的优点

? 对数频率特性有何优势?

✓ 横坐标采用对数分度，拓宽了低频段。

? 多个环节串联图形会怎样?

$$G_1(j\omega)G_2(j\omega) = |G_1(j\omega)|e^{j\varphi_1(\omega)} \cdot |G_2(j\omega)|e^{j\varphi_2(\omega)} = |G_1||G_2|e^{j[\varphi_1 + \varphi_2]}$$

$$20 \lg |G_1 G_2| = 20 \lg |G_1| + 20 \lg |G_2|$$

$$\angle G_1 G_2 = \varphi_1 + \varphi_2$$

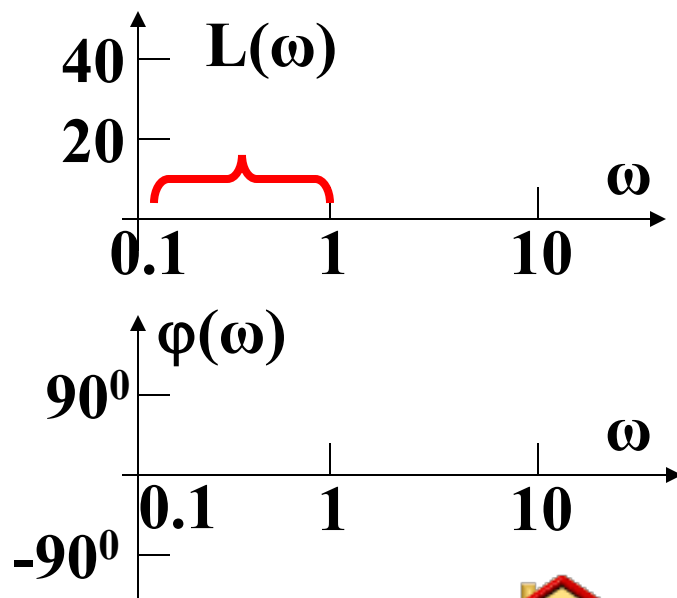
✓ 几个频率特性相乘，对数幅频、相频特性曲线相加。

? 两个频率特性互为倒数会怎样?

$$G_1 = \frac{1}{G_2} \quad |G_1| = \frac{1}{|G_2|} \quad 20 \lg |G_1| = -20 \lg |G_2|$$

$$\varphi_1 = -\varphi_2$$

则对数幅频、相频特性反号，关于坐标轴对称。



典型环节的频率特性

1. 比例环节
2. 积分环节
3. 微分环节
4. 惯性环节
5. 一阶微分(比例微分)环节
6. 振荡环节
7. 二阶微分环节
8. 延迟环节
9. 不稳定环节

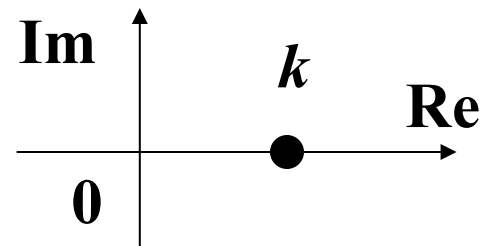


典型环节的频率特性

1. 比例环节:

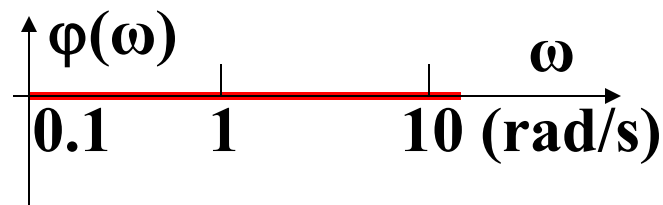
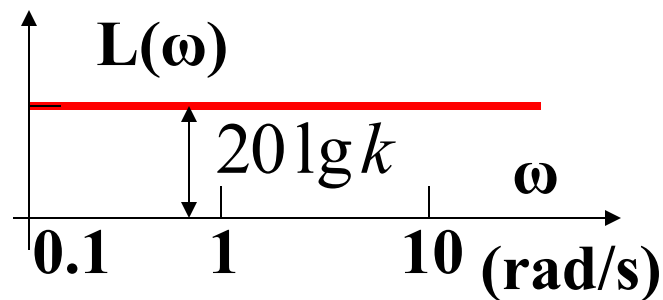
传递函数 $G(s) = k \quad k > 0$

频率特性 $G(j\omega) = k$



◆ 幅相曲线

幅频特性 $|G(j\omega)| = k$
相频特性 $\angle G(j\omega) = 0^\circ$



◆ Bode图:

对数幅频特性

$$L(\omega) = 20 \lg k$$

对数相频特性

$$\varphi(\omega) = 0^\circ$$



2. 积分环节

$$G(s) = \frac{1}{s} \quad G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = \frac{1}{\omega} e^{-90^\circ}$$

◆ **幅相曲线**：幅频特性 $|G(j\omega)| = 1/\omega$

相频特性 $\angle G(j\omega) = -\arctan \frac{\omega}{0} = -90^\circ$

➤ 积分环节对正弦输入信号有 90° 的滞后作用。

◆ **Bode图**

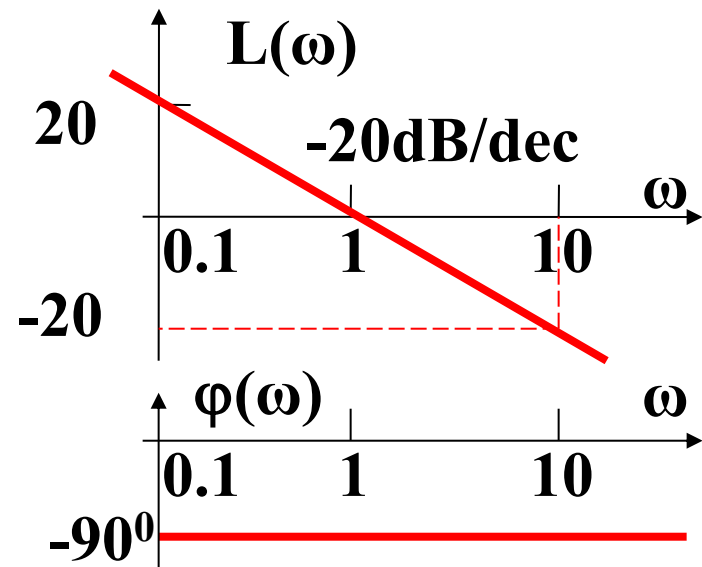
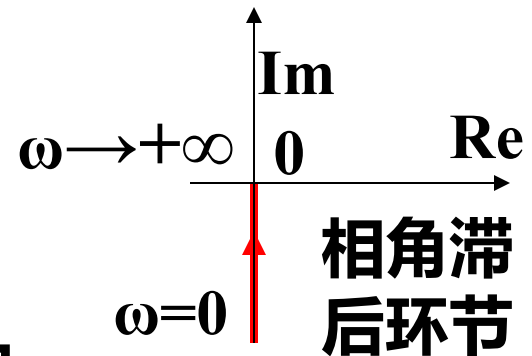
$L(\omega) = 20\lg(1/\omega) = -20\lg\omega$ $\varphi(\omega) = -90^\circ$
 $\omega=1$ 时, $L(\omega)=0$, 对数幅频特性是直线。

斜率: $L(10\omega) - L(\omega)$

$$= -20\lg 10\omega + 20\lg \omega$$

$$= -20dB$$

其含义是：频率增加10倍，分贝变化-20，即斜率为-20dB/dec。



2积分环节

若有 v 个积分环节串联,

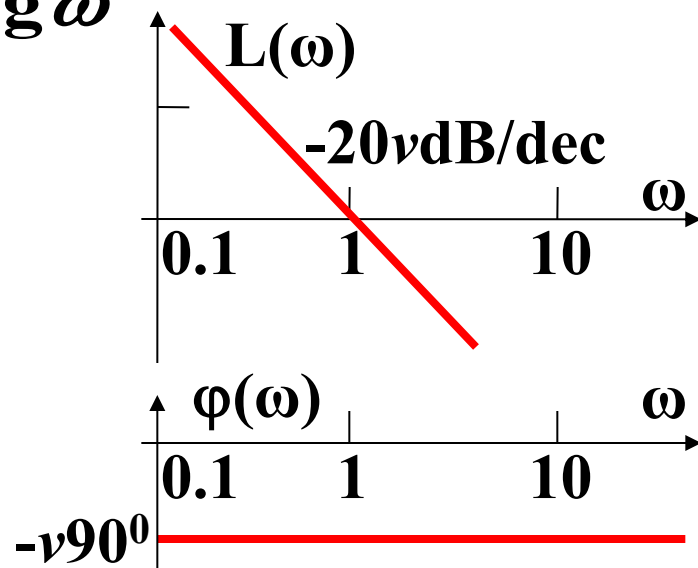
$$G(s) = \frac{1}{s^v} \quad G(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^v} = \frac{1}{\omega^v} e^{-v \cdot 90^\circ}$$

则其对数幅频特性为

$$L(\omega) = 20 \lg \left| \frac{1}{(j\omega)^v} \right| = -v \cdot 20 \lg \omega$$

相频特性为

$$\varphi(\omega) = -v \cdot 90^\circ$$



3. 微分环节

$$G(s) = Ts, G(j\omega) = j\omega T$$

◆ **幅相曲线**: 幅频特性 $|G(j\omega)| = \omega T$

相频特性 $\angle G(j\omega) = 90^\circ$

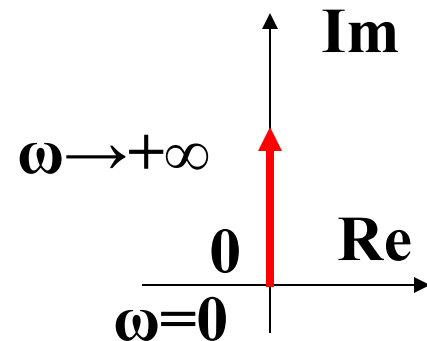
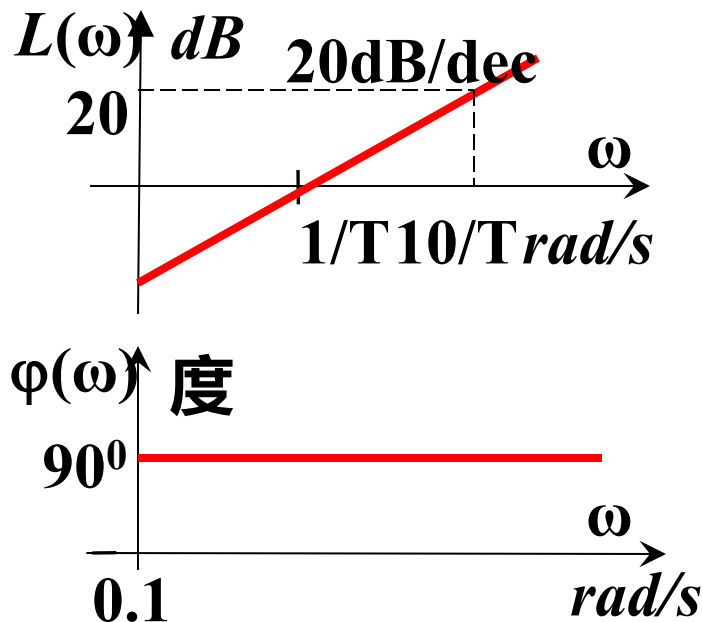
◆ **Bode图**:

对数幅频特性

$$L(\omega) = 20 \lg \omega T$$

对数相频特性

$$\varphi(\omega) = 90^\circ$$



4. 惯性环节幅相曲线

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1} \quad G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} = \frac{1}{1 + \omega^2 T^2} - j \frac{\omega T}{1 + \omega^2 T^2} = x + jy$$

▪ 幅频特性 $|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega T)^2 + 1}}$ ▪ 相频特性 $\angle G(j\omega) = -\arctan \omega T$

$$\omega = 0, \quad |G(j\omega)| = 1, \quad \angle G(j\omega) = 0^\circ$$

$$\omega = \infty, \quad |G(j\omega)| = 0, \quad \angle G(j\omega) = -90^\circ$$

$$x = \frac{1}{1 + \omega^2 T^2}, \quad y = -\frac{\omega T}{1 + \omega^2 T^2}$$

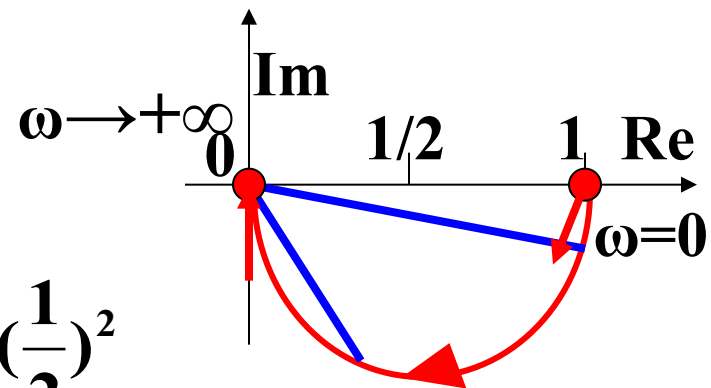
$$x^2 + y^2 - x = 0, \quad \text{即} \quad \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

则幅相曲线的实部和虚部构成一个以 $(1/2, j0)$ 为圆心，以 $1/2$ 为半径的半圆。

？幅值和相角随频率的变化情况？

？分子是常数 K 时？

$(K/2, j0)$ 为圆心，以 $K/2$ 为半径



相角滞后环节



4惯性环节Bode图

▪对数幅频特性:

$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| = -20 \lg \sqrt{(\omega T)^2 + 1}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T}$$

1、低频渐近线 当 $\omega \ll 1/T \Rightarrow L(\omega) = -20 \lg 1 = 0dB$

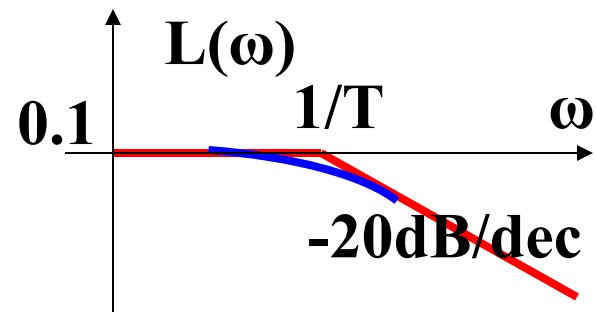
2、高频渐近线 当 $\omega \gg 1/T \Rightarrow L(\omega) = -20 \lg \omega T$

渐近线在 $\omega = 1/T$ 时, $L(\omega) = 0dB$ 。 $\omega = 1/T$ 称为**转折频率**。

求高频渐近线的**斜率**: 即频率变化10倍时 $L(\omega)$ 的增量。

$$\Delta L(\omega) = -20 \lg 10\omega T - (-20 \lg \omega T) = -20$$

则斜率为 $-20dB/dec$ 。



由渐近线得到的对数幅频特性曲线称**渐近对数幅频特性**。最大误差发生在 $\omega = 1/T$ 处。

$$e_L = -20 \lg \sqrt{\omega^2 T^2 + 1} - 20 \lg \omega T = -20 \lg \sqrt{2} \approx -3dB$$

即渐近对数幅频特性比真实值大 $3dB$ 。



4. 惯性环节Bode图

◆ 惯性环节渐近对数幅频特性曲线误差的进一步分析：

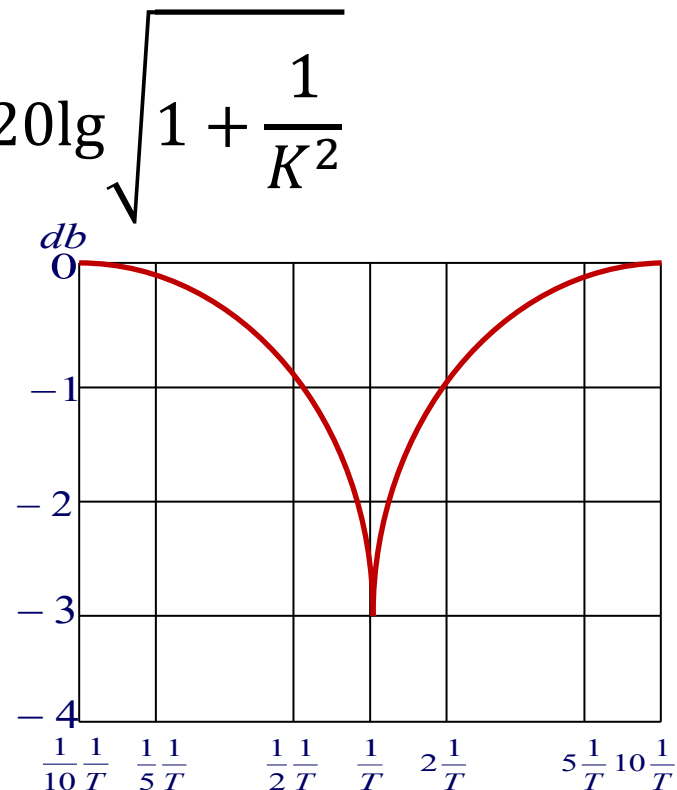
$\omega_1 = \frac{1}{KT}$ ，其中 $K > 1$ 时的误差是

$$e_{L1} = \left(-20\lg\sqrt{\omega_1^2 T^2 + 1} \right) - 0 = -20\lg\sqrt{1 + \frac{1}{K^2}}$$

$\omega_2 = \frac{K}{T}$ ，其中 $K > 1$ 时的误差是

$$\begin{aligned} e_{L2} &= -20\lg\sqrt{\omega_2^2 T^2 + 1} - (-20\lg\omega_2 T) \\ &= -20\lg\sqrt{1 + \frac{1}{K^2}} \end{aligned}$$

即距离 $1/T$ 相等的位置误差相同，
因此误差曲线对称于转折频率。



误差修正曲线



4. 惯性环节Bode图

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{1+\omega^2 T^2} - j \frac{\omega T}{1+\omega^2 T^2} = x + jy$$

▪对数相频特性 $\angle G(j\omega) = -\arctan \omega T$

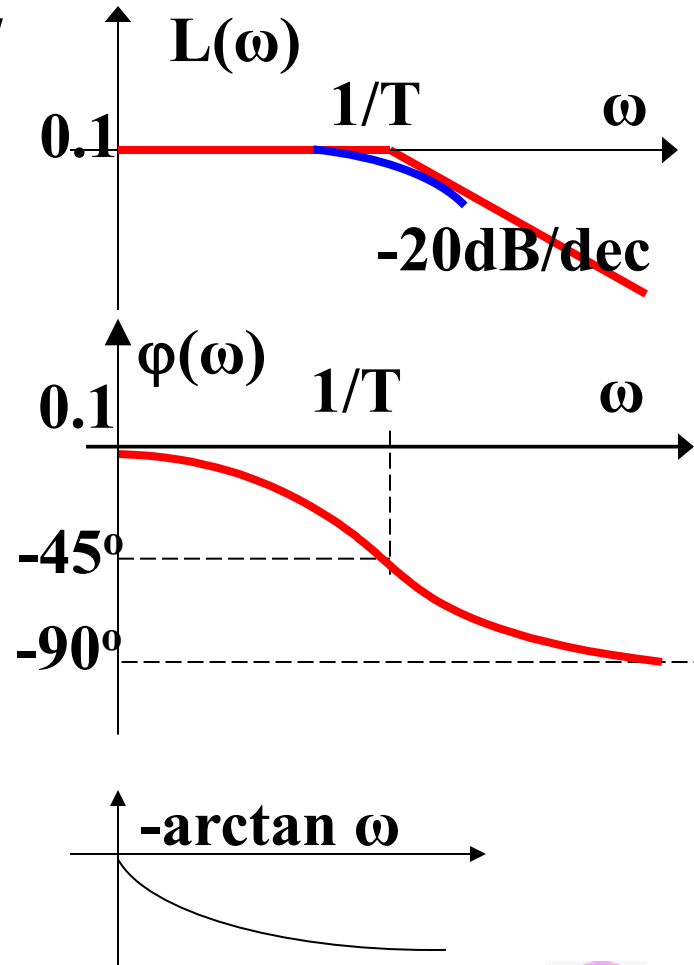
$$\omega \ll 1/T, \\ \varphi(\omega) \rightarrow 0^\circ$$

$$\omega = 1/T, \\ \varphi(\omega) = -45^\circ$$

$$\omega \gg 1/T, \\ \varphi(\omega) \rightarrow -90^\circ$$

◆特点:

▪惯性环节为低通滤波器。



4. 惯性环节Bode图

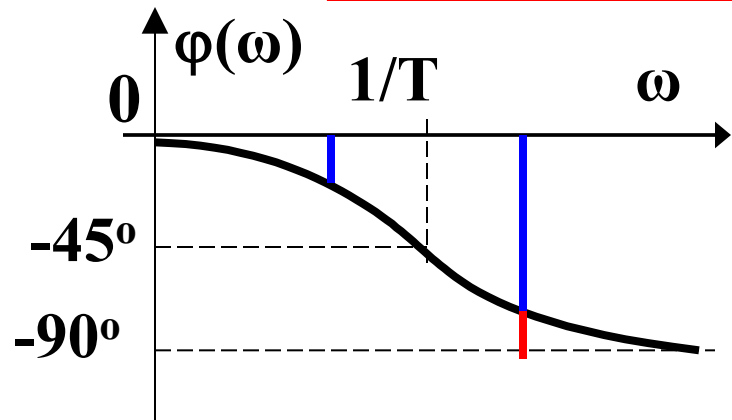
◆特点:

对数相频特性曲线关于点 $\omega=1/T$ 和 $\varphi(\omega)=-45^\circ$ 斜对称。
 $\omega_1 = \frac{a}{T}, \omega_2 = \frac{1/a}{T}$

$$\varphi_1 = -\arctan a, \quad \varphi_2 = -\arctan \frac{1}{a}$$

$$\varphi_1 + \varphi_2 = -90^\circ$$

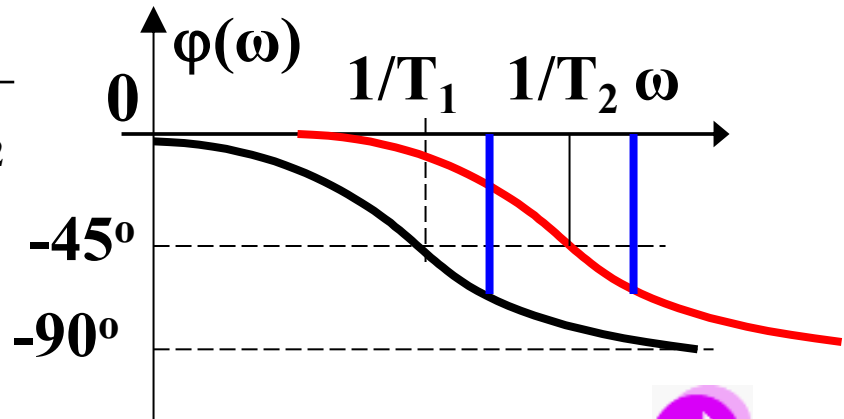
$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T}$$



离 $1/T$ 左右相同距离的频率对应的相频之和为 -90° 度。

转折频率 $1/T$ 增大或减小时, 幅频和相频特性曲线相应地左移或右移, 但形状不变。
 $\omega_1 = \frac{a}{T_1}, \omega_2 = \frac{a}{T_2}$

当 T 改变时, 离 $1/T$ 相同距离的频率对应的相频值相等。

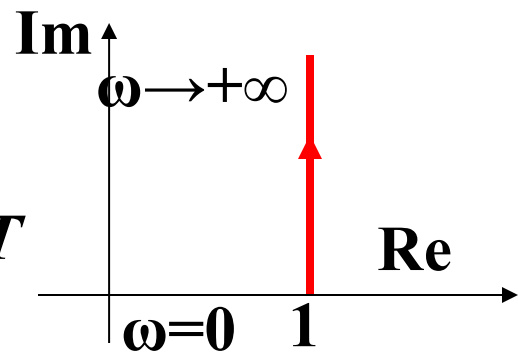


5.一阶微分(比例微分)环节

$$G(s) = sT + 1$$

$$G(j\omega) = j\omega T + 1$$

◆ **幅相曲线**: 幅频特性 $|G(j\omega)| = \sqrt{\omega^2 T^2 + 1}$
相频特性 $\angle G(j\omega) = \arctan \omega T$



◆ **Bode图**: 对数幅频特性

$$L(\omega) = 20 \lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2}$$

对数幅频特性的低频渐近线 $L=0\text{dB}$,

高频渐近线 $20\lg \omega T$ 。

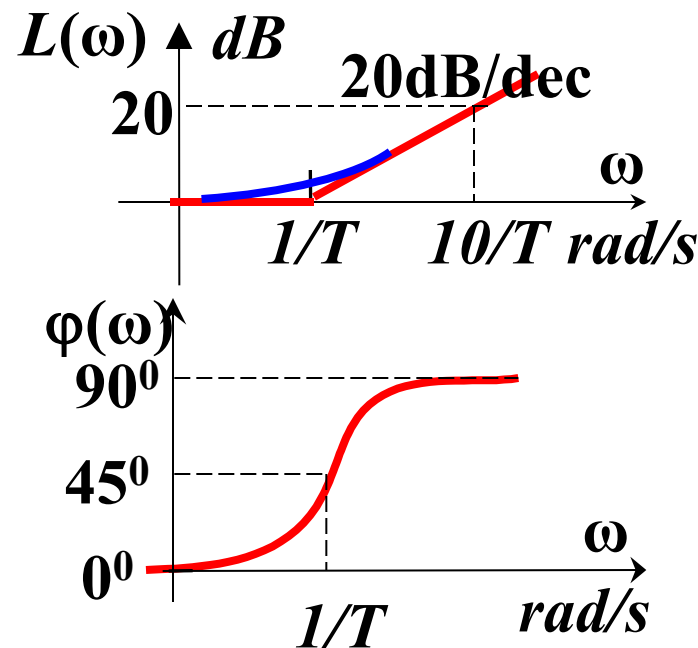
在转折频率 $\omega=1/T$ 处误差为3dB。

对数相频特性 $\varphi(\omega) = \arctan \omega T$

◆ 整个对数频率特性曲线与惯性环节关于横轴对称。

? 相频特性关于点 $(1/T, -45^\circ)$ 斜对称。

? T 变化, 曲线形状不变。



6. 振荡环节幅相曲线

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1} \quad G(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 T^2 + j2\zeta\omega T}$$

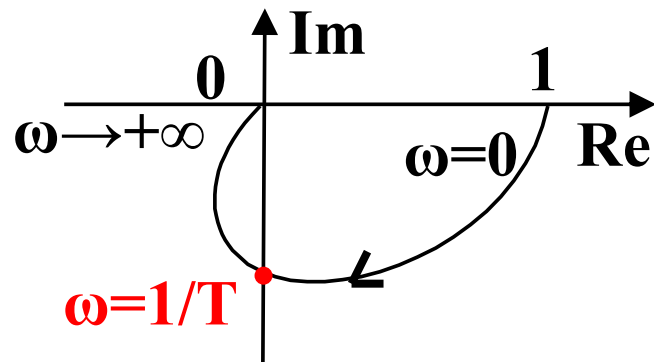
▪幅频特性 $|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}}$

▪相频特性 $\angle G(j\omega) = \begin{cases} -\operatorname{tg}^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ -(180^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}), & \omega T > 1 \end{cases}$

相角滞
后环节

◆分析幅相特性随频率的变化情况：

ω	0	→ 增大	$\frac{1}{T}$	→ 增大	$\rightarrow \infty$
$ G(j\omega) $	1		$\rightarrow \frac{1}{2\zeta}$		$\rightarrow 0$
$\angle G(j\omega)$	0°	→ 减小	$\rightarrow -90^\circ$	→ 减小	$\rightarrow -180^\circ$



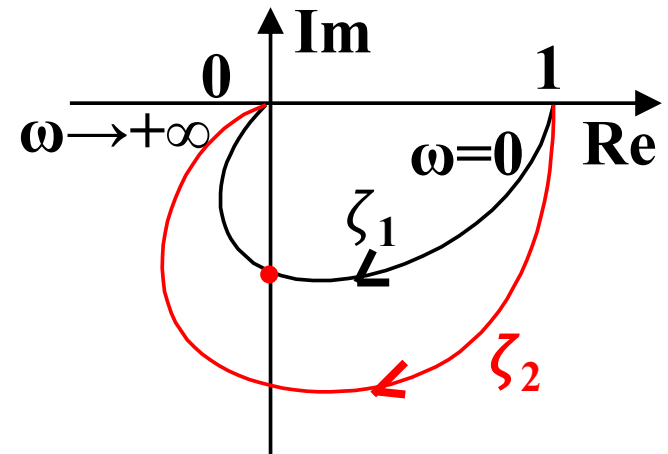
6. 振荡环节幅相曲线

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}} \quad G(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 T^2 + j2\zeta \omega T}$$

◆关于振荡环节幅相曲线的进一步分析：

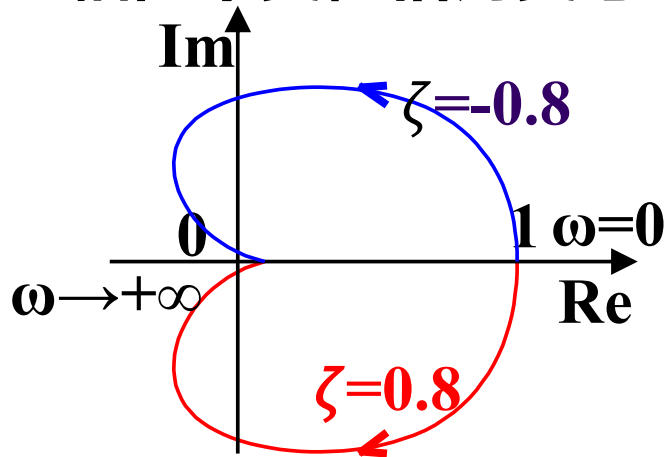
？幅相曲线随 ζ 如何变化？

$$\zeta_1 > \zeta_2$$

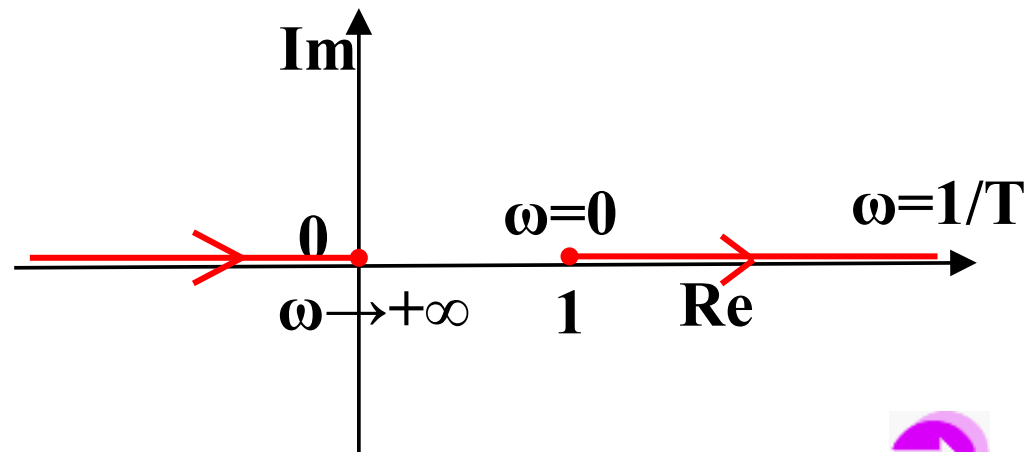


？ $\zeta < 0$ 会如何？

幅值不变，相角变号！



？ $\zeta = 0$ 会如何？



6. 振荡环节幅相曲线

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 T^2 + j2\zeta\omega T}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}}$$

◆关于振荡环节幅相曲线的进一步分析：

？频率增大时幅值的变化是否单调减小？

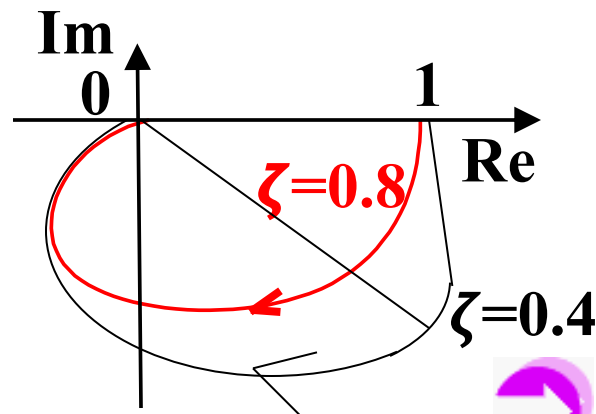
令 $\frac{d}{d\omega} |G(j\omega)| = 0$ 求得，当 $\omega = \omega_r = \frac{1}{T} \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ 时，幅频特性达到最大值： $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} > 1$ 。

条件： $0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

■此时称系统的响应产生了谐振，此时的频率称为**谐振频率**，幅值称为**谐振峰值**，相角为**谐振相移**：

$$\varphi_r = -\tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - 2\zeta^2}}{\zeta}$$

■ ζ 不满足此条件的，幅值单调减小。



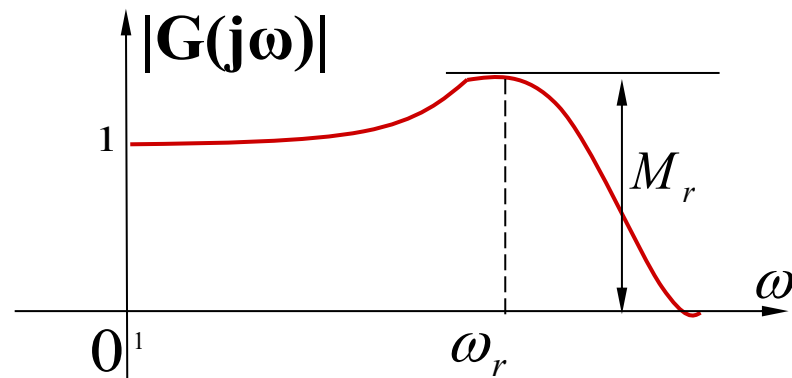
6. 振荡环节幅相曲线

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}}$$

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}} > 1$$

当 $0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，振荡环节的幅值特性曲线如图所示。

- 在 $0 < \omega < \omega_r$ 的范围内，随着 ω 的增加， $|G(j\omega)|$ 缓慢增大；
- 当 $\omega = \omega_r$ 时， $|G(j\omega)|$ 达到最大值 M_r ；
- 当 $\omega > \omega_r$ 时，输出幅值衰减很快。



振荡环节的频率响应

6. 振荡环节幅相曲线

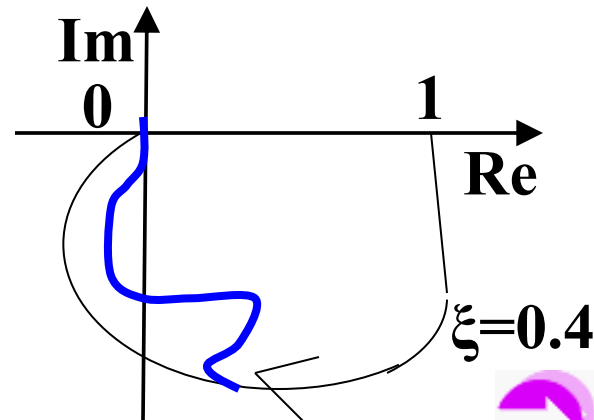
$$\angle G(j\omega) = \begin{cases} -tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ -(180^\circ - tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}), & \omega T > 1 \end{cases}$$

◆关于振荡环节幅相曲线的进一步分析:

? 频率增大时相角的变化是否单调?

$$\begin{aligned} & \frac{d}{d\omega} \angle G(j\omega) \\ &= - \frac{1}{1 + \left(\frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2} \right)^2} \frac{2\zeta T(1 - \omega^2 T^2) - 2\zeta\omega T(-2\omega T^2)}{(1 - \omega^2 T^2)^2} \\ &= - \frac{2\zeta T(1 + \omega^2 T^2)}{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2} < 0 \end{aligned}$$

频率增大时相角的变化是单调递减的。



6. 振荡环节Bode图

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 T^2 + j2\zeta\omega T}$$

▪对数幅频特性: $L(\omega) = -20\lg[(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2]^{\frac{1}{2}}$

▪对数相频特性: $\varphi(\omega) = \begin{cases} -tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ -(180^\circ - tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}), & \omega T > 1 \end{cases}$

◆讨论:

▪低频渐近线 $\omega \ll 1/T$,

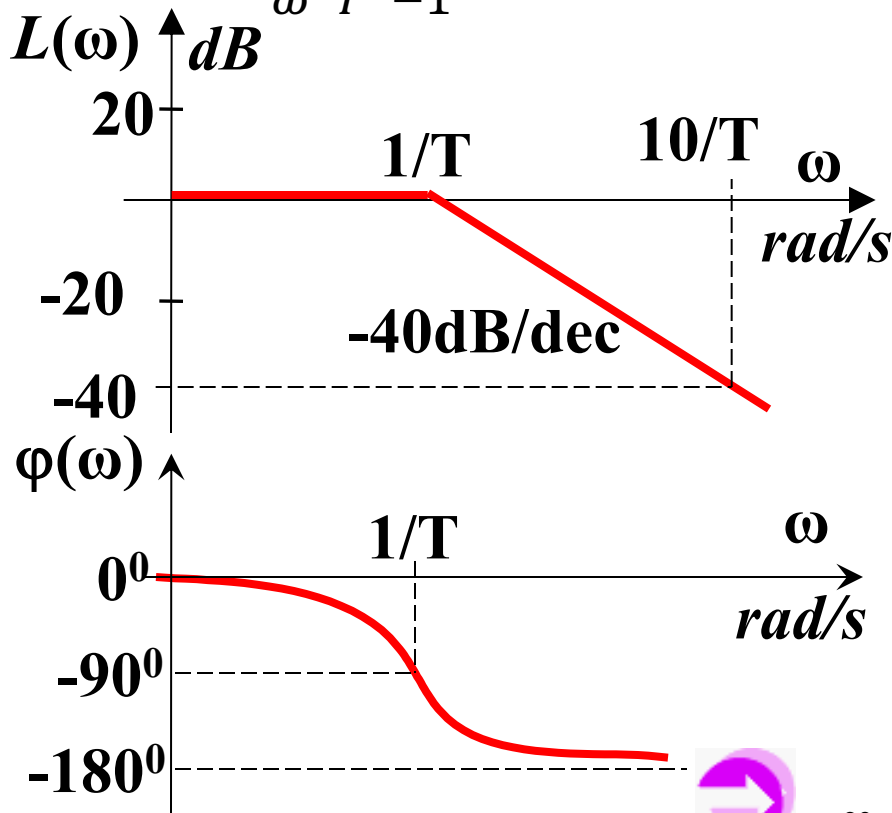
$$L(\omega) = 0dB, \varphi(\omega) = 0^\circ$$

▪高频渐近线 $\omega \gg 1/T$,

$$L(\omega) = -40\lg \omega T, \varphi(\omega) = -180^\circ$$

高频渐近线的斜率为-40dB/dec,
与 ω 轴的交点为 $\omega=1/T$ 。

◆将低频和高频渐近线延长, 得到
振荡环节的渐近对数幅频特性。



6. 振荡环节Bode图

$$L(\omega)$$

$$= -20\lg[(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2]^{\frac{1}{2}}$$

◆渐近对数幅频特性的误差(精确值减去近似值)。

■低频段($\omega \ll 1/T$)误差: 设 $\omega_1 = \frac{1}{KT}$, 其中 $K > 1$, 则

$e_{L1} = -10\lg[(1 - (1/K)^2)^2 + 4\zeta^2 (1/K)^2] - 0$
 $-\lg K$ 是 ω 离转折频率的距离。

■高频段($\omega \gg 1/T$)误差: 设 $\omega_2 = \frac{K}{T}$, 其中 $K > 1$,

$$e_{L2} = -10\lg[(1 - K^2)^2 + 4\zeta^2 K^2] + 40\lg K$$

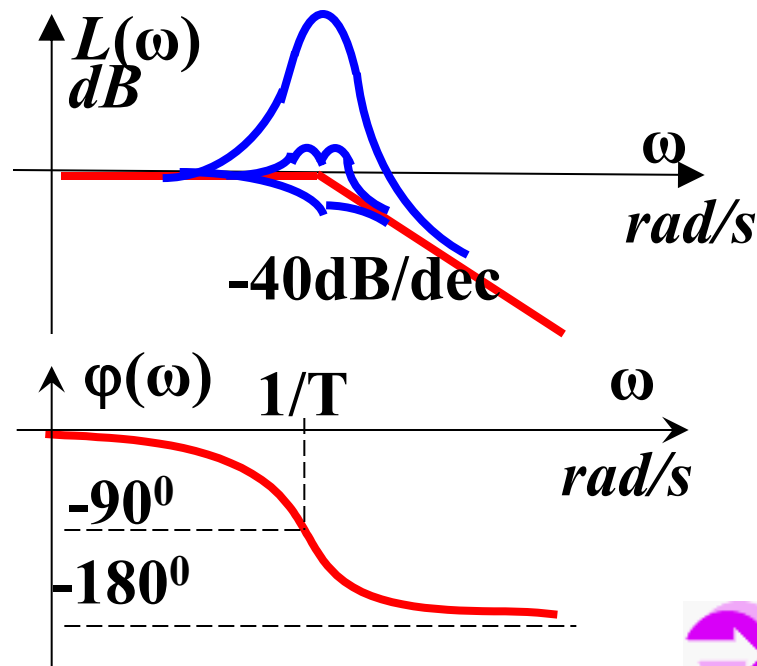
■ $\omega = \frac{1}{T}$ 时误差为 $e_L = -20\lg 2\zeta$

即近似值比真值大 $20\lg 2\zeta$:

$\zeta = 1$ 时 $e_L = -6\text{dB}$ 。

$\zeta = 0.5$ 时 $e_L = 0\text{dB}$ 。

$\zeta = 0.05$ 时 $e_L = 20\text{dB}$ 。



6. 振荡环节Bode图

$$e_{L1} = e_{L2} = -10 \lg[(1 - K^2)^2 + 4\zeta^2 K^2] + 40 \lg K$$

◆ 振荡环节渐近对数幅频特性曲线的误差，是阻尼比的函数，且关于转折频率 $\frac{1}{T}$ 对称。

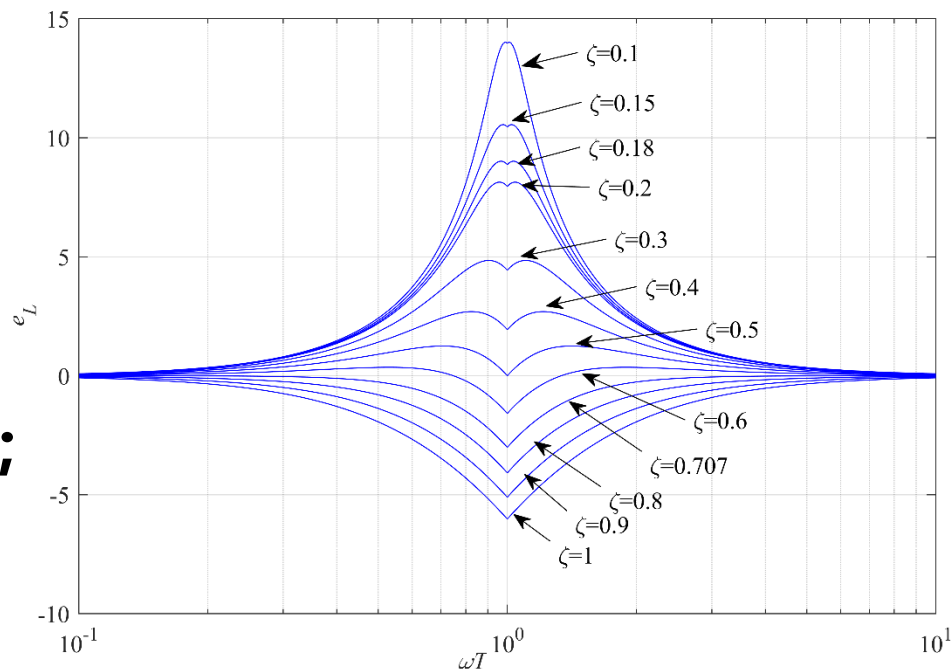
◆ 通常大于（或小于）十倍转折频率时，误差可忽略不计。

误差曲线如图。

➤ 误差曲线关于 $\frac{1}{T}$ 对称；

➤ 曲线的峰值都有两个，
一个在 $\frac{1}{T}$ 左边，另一个在 $\frac{1}{T}$ 右边；

? 何时两峰值趋于重合？



6. 振荡环节Bode图

◆对数相频曲线特点：

◆对数相频特性曲线关于点 $\omega = \frac{1}{T}$

、 $\varphi(\omega) = -90^\circ$ 斜对称。

设 $\omega_1 = \frac{1}{KT}$ ， $\omega_2 = \frac{K}{T}$ ，其中 $K > 1$ ，

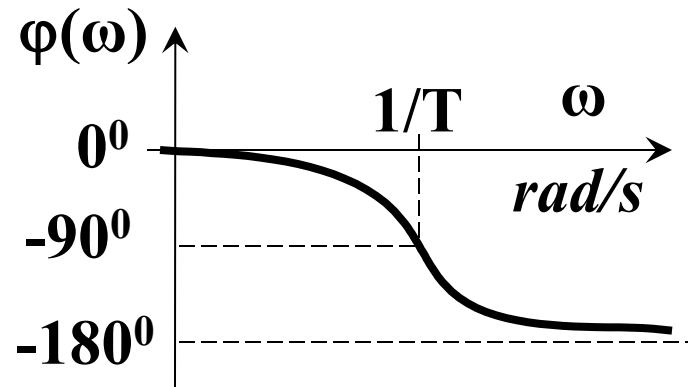
则

$$\varphi(\omega_1) = -tg^{-1} \frac{2\zeta \frac{1}{K}}{1 - \frac{1}{K^2}} = -tg^{-1} \frac{2\zeta K}{K^2 - 1}$$

$$\varphi(\omega_2) = -180^\circ + tg^{-1} \frac{2\zeta K}{K^2 - 1}$$

$$\varphi(\omega_1) + \varphi(\omega_2) = -180^\circ$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ -\left(180^\circ - tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}\right), & \omega T > 1 \end{cases}$$



◆离 $1/T$ 左右相同距离的频率对应的相频之和为 -180° 。



6. 振荡环节Bode图

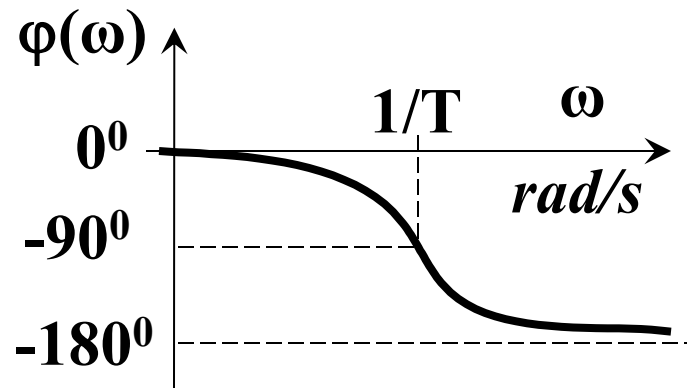
$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ -\left(180^\circ - tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}\right), & \omega T > 1 \end{cases}$$

◆对数相频曲线特点:

❓ 转折频率 $1/T$ 增大或减小时, 幅频和相频特性曲线相应地左移或右移, 但形状不变。

设 $\omega_1 = \frac{a}{T_1}$, $\omega_2 = \frac{a}{T_2}$, 其中 $a > 0$, 则

$$\begin{aligned} \varphi(\omega_1) &= \varphi(\omega_2) \\ &= \begin{cases} -tg^{-1} \frac{2\zeta a}{1 - a^2}, & a \leq 1 \\ -\left(180^\circ - tg^{-1} \frac{2\zeta a}{a^2 - 1}\right), & a > 1 \end{cases} \end{aligned}$$



◆当 T 改变时, 离 $1/T$ 相同距离的频率对应的相频值相等。



6. 振荡环节Bode图

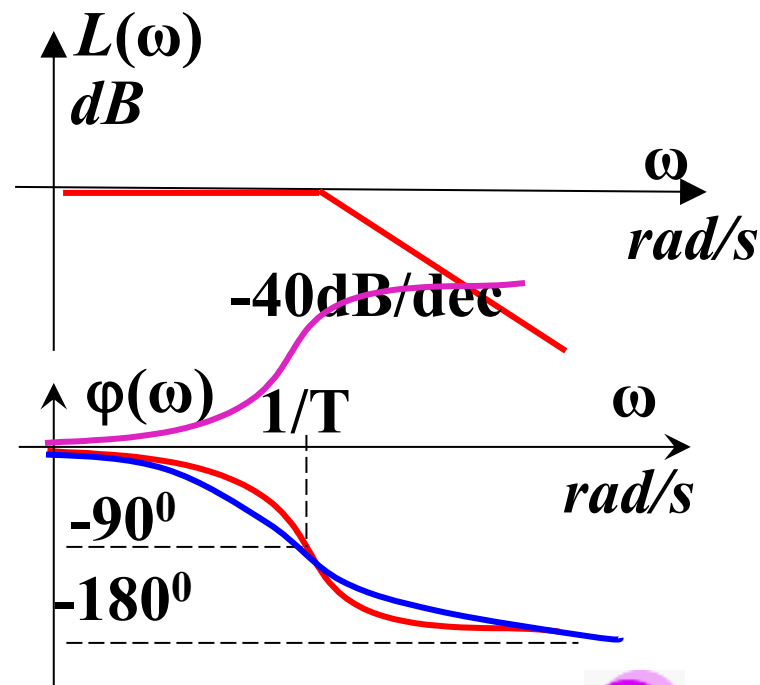
$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1 \\ -\left(180^\circ - tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}\right), & \omega T > 1 \end{cases}$$

? ζ 对对数相频特性的影响?

$$\begin{aligned} & \frac{d}{d\omega} \varphi(\omega) \\ &= -\frac{2\zeta T(1 + \omega^2 T^2)}{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2} < 0 \end{aligned}$$

ζ 越小, 曲线在 $1/T$ 处的变化速率越大, 曲线越陡。
即红线对应的 ζ 值小于蓝线对应的值。

◆ $G(s) = \frac{1}{T^2 s^2 - 2\zeta Ts + 1}$



7. 二阶微分环节

$$G(s) = T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1 \quad G(j\omega) = 1 - \omega^2 T^2 + j2\zeta \omega T$$

◆ 幅相曲线：幅频特性

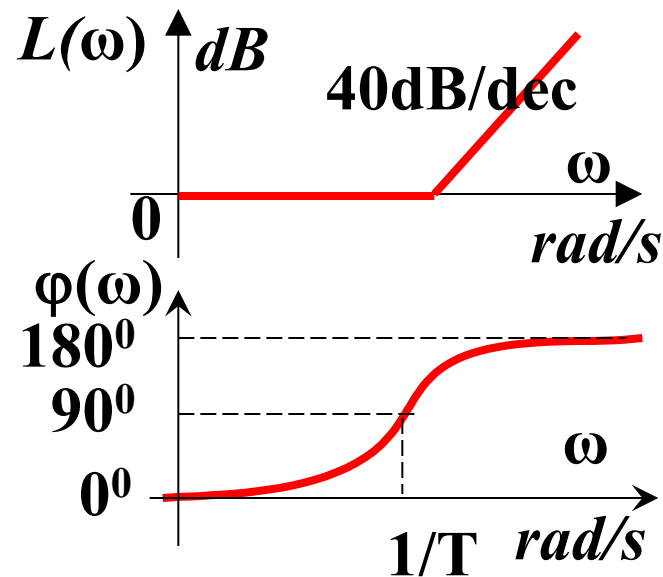
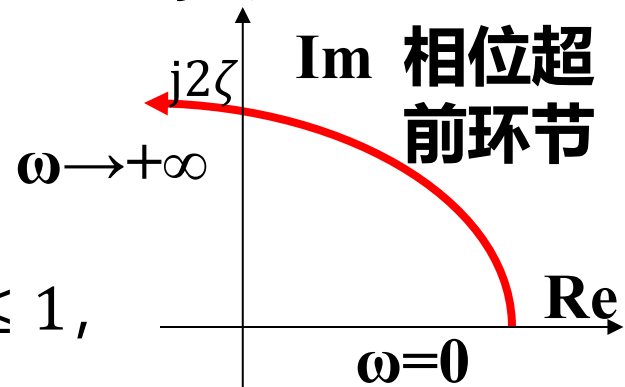
$$|G(j\omega)| = \sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}$$

$$\text{相频特性 } \angle G(j\omega) = \begin{cases} \text{tg}^{-1} \frac{2\zeta \omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1, \\ 180^\circ - \text{tg}^{-1} \frac{2\zeta \omega T}{\omega^2 T^2 - 1}, & \omega T > 1. \end{cases}$$

ω	0	→增大	$\rightarrow \frac{1}{T}$	$\rightarrow \infty$
$ G(j\omega) $	1	→	$\rightarrow 2\zeta$	$\rightarrow \infty$
$\angle G(j\omega)$	0°	→增大	$\rightarrow 90^\circ$	$\rightarrow 180^\circ$

◆ Bode图

与振荡环节对数频率特性关于横轴对称。

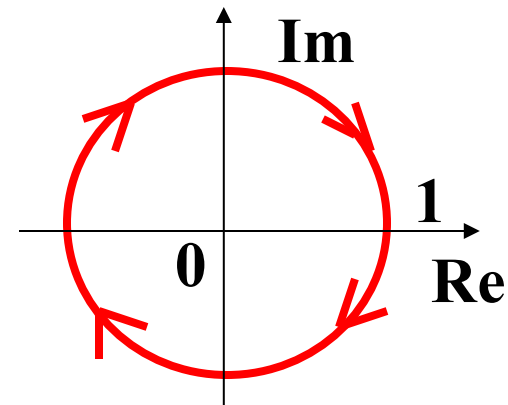


8. 延迟环节

$$G(s) = e^{-\tau s} \quad G(j\omega) = e^{-\tau j\omega} = \cos \omega\tau - j \sin \omega\tau$$

◆ **幅相曲线**: 幅频特性 $|G| = 1$

相频特性 $\angle G(j\omega) = -\omega\tau$

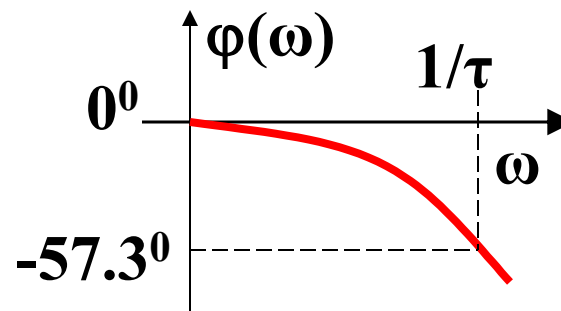
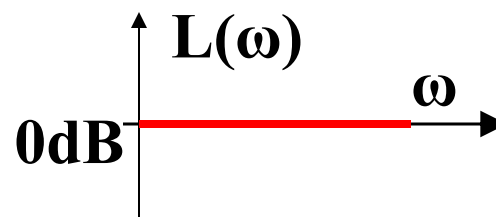


◆ **Bode图**: 对数幅频特性
 $L(\omega) = 20 \lg 1 = 0$

对数相频特性

$$\varphi(\omega) = -\omega\tau \quad \text{✗}$$

$$\varphi(\omega) = -57.3 \times \omega\tau \quad \text{撤}$$



9. 不稳定环节

对于 $G(s) = \frac{1}{-Ts+1}$, 或 $G(s) = \frac{1}{Ts-1}$, **不稳定的惯性环节**

$G(s) = \frac{1}{T^2s^2 - 2\zeta Ts + 1}$, **不稳定的振荡环节**

$G(s) = -Ts + 1$, 或 $G(s) = Ts - 1$, **不稳定的一阶微分环节**

$G(s) = T^2s^2 - 2\zeta Ts + 1$, **不稳定的二阶微分环节**

◆ 它们与对应的稳定的各个环节相比,
幅频特性不变, 相频特性不同。



9. 不稳定环节

!原则：单个环节的相角 $-180^0 \sim 180^0$ 。

$G(s) = \frac{1}{-Ts + 1}$	$\angle G(j\omega) = tg^{-1}\omega T$
$G(s) = \frac{1}{Ts - 1}$	$\angle G(j\omega) = -180^\circ + tg^{-1}\omega T$
$G(s) = \frac{1}{T^2s^2 - 2\zeta Ts + 1}$	$\angle G(j\omega) = \begin{cases} tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1, \\ 180^\circ - tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}, & \omega T > 1. \end{cases}$
$G(s) = -Ts + 1$	$\angle G(j\omega) = -tg^{-1}\omega T$
$G(s) = Ts - 1$	$\angle G(j\omega) = 180^\circ - tg^{-1}\omega T$
$G(s) = T^2s^2 - 2\zeta Ts + 1$	$\angle G(j\omega) = \begin{cases} -tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}, & \omega T \leq 1, \\ -180^\circ + tg^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}, & \omega T > 1. \end{cases}$



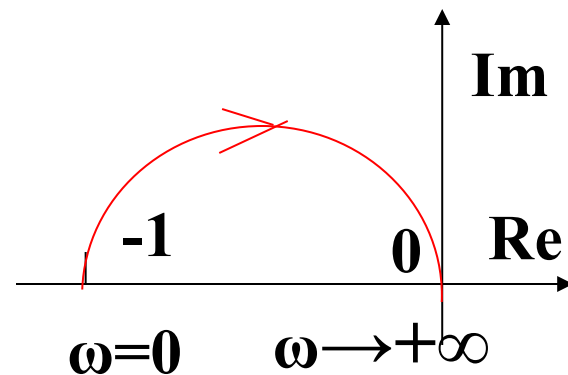
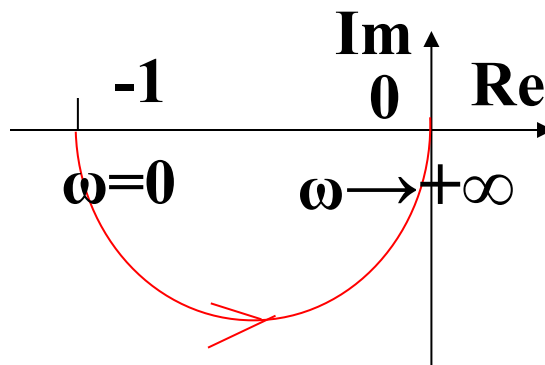
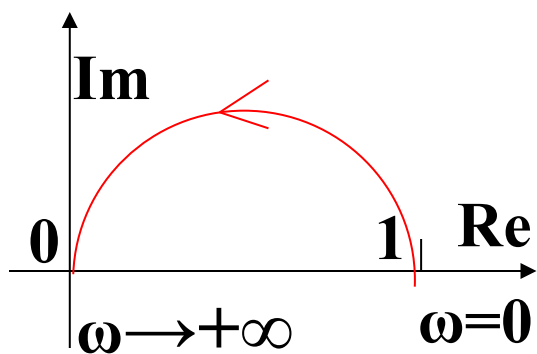
9. 不稳定环节 例5.2

对比 $G_1(s) = \frac{1}{-Ts+1}$ 、 $G_2(s) = \frac{1}{Ts-1}$ 、 $G_3(s) = \frac{-1}{Ts+1}$ 的幅相曲线

$$|G_1(j\omega)| = |G_2(j\omega)| = |G_3(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}$$

$$\angle G_1(j\omega) = \text{tg}^{-1} \omega T \quad \angle G_2(j\omega) = -180^\circ + \text{tg}^{-1} \omega T$$

$$\angle G_3(j\omega) = -180^\circ - \text{tg}^{-1} \omega T$$



与惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$ 关于实轴对称。

则对应的对数幅频特性相同，相频特性关于横轴对称。